

Na'PLACE



경기북과학고 유일의 **응용수학** 동아리

수학을 기반으로 정보과학 등을 융합적으로 탐구해요.

'24 활동

수학탐구챌린지

설명
과학고등학생 요한이는 자신이 좋아하는 애니메이션에서 어떤 도형을 보았다.

주어진 그림처럼 꼭지각이 x 이고 $OA = OB_0 = 1$ 인 이등변삼각형 OAB_0 를 그리고, 이것과 합동인 삼각형 OB_0B_1 를 변 OB_0 를 공통으로 그린다. 이를 반복하여 시계 반대 방향으로 n 개의 삼각형을 붙인 후, B_n 에서 직선 AB_0 에 내린 수선의 발들을 $H_1, H_2, \dots$ 라 하고 한다.

이때 요한이는 AH_n 의 길이를 코딩을 통해 구하고 싶었으나 자신의 힘으로 할 수 없어 이를 여러분에게 부탁했다.

PS 콘테스트 NCC 개최

과동발표회



'뇌리오' 개발 및 시연

병렬 컴퓨팅

- Type 1 - divide calculation (shared data decomposition)**
 - All processes share data.
 - Each process does its own calculation and communicates them synchronously.
- Type 2 - divide data (domain decomposition)**
 - Each process has its own data.
 - Each process does its own calculation, but communicates the required data synchronously and asynchronously.
- Type 3 - divide task (task/job decomposition)**
 - Each process does different type of computation.
 - Most high level parallelization.
 - Load balancing is a big bottleneck.
 - It is very simple because each job is perfectly independent in some cases. (Embarrassingly parallel)

병렬 컴퓨팅 세미나, 실습

통계활용대회

140 상관계수 공식

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$$

$$r = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x - \bar{x})^2 \times \sum (y - \bar{y})^2}}$$

주제 선정 후 통계적 분석

일 년간 세미나와 여러 활동으로 지식을 익히고 적용했어요.

'25 계획

세미나

1학기

- 파이썬 기초
- 알고리즘
- 미분적분학, 선형대수학, 확률과 통계

2학기

- 병렬 컴퓨팅
- 인공지능 세미나 + 프로젝트

교내외 활동

과학동아리발표회 | 알고리즘 관련 부스 운영

슈퍼컴퓨팅 청소년캠프 | 병렬 컴퓨팅 탐구

수학동아리챌린지 | 수학 & 정보 융합 챌린지

+ 21기 희망 활동

새로운 시도를 통해, 20기와 21기 모두 성장할 수 있는 동아리로 나아갈게요.

Na'PLACE는,

열정 가득한 21기 여러분을 환영해요!

Q&A 오픈채팅방

